

Contents

I	Dando formato a las preguntas	2
1	Estructura del paquete <code>calcprop-export</code>	3
2	Preguntas en $\text{\LaTeX}$ para usar con Auto-Multiple-Choice	4
2.1	Variante para preguntas Verdadero/Falso	4
2.2	Ejemplo de uso	6
3	Preguntas en <code>xml</code> para usar con Moodle	7
3.1	<code>QuizMoodle</code> , <code>QuizMoodleLastCh</code> , <code>QuizVFMoodle</code> y <code>QuizVFMoodleLastCh</code>	8
3.2	<code>MoodleMulti</code> y <code>MoodleMultiLastCh</code>	10
3.2.1	Codificación de caracteres no ASCII	11
3.3	Ejemplo de uso de <code>QuizMoodleLastCh</code> y <code>QuizVFMoodleLastCh</code>	11

Part I

Dando formato a las preguntas

Chapter 1

Estructura del paquete calcprop-export

```
from calcprop_quiz import *

«Formato AMC»
«Formato AMC Verdadero/Falso»
«Formato AMC version Profe»
«Formato AMC con lastchoice»
«Formato AMC y multicolumna»
«Formato AMC y multicolumna version Profe»
«Formato AMC con lastchoice y multicolumna»

«Método codchar para codificar caracteres no ASCII en \LaTeX{}}»

«Quiz para Moodle»
«Quiz para Moodle con valores»
«Quiz para Moodle versión Profe»
«Quiz para Moodle versión Profe con valores»
«Quiz VF para Moodle»
«Formato Moodle de preguntas de elección múltiple»
«Formato Moodle de preguntas de elección múltiple para el Profe»

«Quiz para Moodle con LastChoice»
«Quiz para Moodle con LastChoice con valores»
«Quiz VF para Moodle con LastChoice»
«Formato Moodle de preguntas de elección múltiple con LastChoice»

«Quiz para Jupyter»
```

Chapter 2

Preguntas en L^AT_EX para usar con Auto-Multiple-Choice

Recorremos con un bucle la lista `cuestiones` de manera que en cada paso `c` es una nueva cuestión. Si `c[2]` es cierta (si se verifica la precondition necesaria para formular la cuestión), añadimos dicha cuestión en la cadena de cuestiones `s` del siguiente modo: si la cuestión es verdadera (si `c[1]==True`) escribimos `\correctchoice{}`; y si no, escribimos `\wrongchoice{}`. Seguidamente escribimos el enunciado de la cuestión, `c[0]`, cerramos el comando de L^AT_EX y saltamos de línea de texto, `\n`.

```
for c in cuestiones:
    if c[2]:
        s = s + '          ' \
            + ('\correctchoice{' if c[1] else '\wrongchoice {'} + c[0] + '}\n'
```

En el caso de las preguntas en versión para el profe, si `c[2]` no es cierta, añadimos dicha cuestión en la cadena `ex` de *cuestiones excluidas*, seguida de un punto y coma y la proposición `c[1]` correspondiente a dicha cuestión. Así, en el formato AMC para el profesor aparecerá, en la parte de explicación de cada pregunta, el listado de preguntas excluidas dado el enunciado de esa pregunta.

```
for c in cuestiones:
    if c[2]:
        s = s + '          ' \
            + ('\correctchoice{' if c[1] else '\wrongchoice {'} + c[0] + '}\n'
    else:
        ex = ex + ' cuestion: ' + c[0] + '; ' + c[1] + '\n'
```

Cada variante tendrá una opción correcta si también añadimos la opción: “ninguna de las anteriores es correcta”. El comando `\lastchoices\n` asegura que ésta sea la última. Indicamos que es incorrecta si alguna de las opciones en la lista `cuestiones` es `True`, o que ésta es la opción correcta en caso contrario.

```
s = s + '          ' + '\lastchoices\n'
s = s + '          ' \
    + ('\wrongchoice {' if any([c[1] for c in cuestiones]) else '\correctchoice{'}) \
    + OpcPorDefecto + '}\n'
```

2.1 Variante para preguntas Verdadero/Falso

Las preguntas de ejercicios del tipo Verdadero/Falso no tienen pre-condición, por tanto `c[2]` no existe.

```
for c in cuestiones:
    s = s + (" " * 7) + ( r'\correctchoice{' if c[1] else r'\wrongchoice{' } + c[0] + '}\n'
```

1. Formatos para AMC

```
def AMC (nombre, etiqueta, enunciado, preguntas, opc=["", "Ninguna de las anteriores"]):
    InstruccionesAux = opc[0]
    OpcPorDefecto = opc[1]
    s = '\element{' + nombre + '}' + InstruccionesAux + '\n'
```

```

s = s + ' \\begin{questionmult}{'} + nombre + '-' + str(etiqueta) + '}\n'
s = s + ' ' + enunciado + '\n'

s = s + ' \\begin{choices}\n'
for c in cuestiones:
    if c[2]:
        s = s + ' ' \
            + ('\\correctchoice{' if c[1] else '\\wrongchoice {'} + c[0] + '}\n'
s = s + ' \\end{choices}\n'

s = s + ' \\end{questionmult} '
s = s + '}\n\n'
return s

```

```

def AMC_VF (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, opc=["", "Ninguna de las anteriores"]):
    InstruccionesAux = opc[0]
    OpcPorDefecto = opc[1]
    s = '\\element{' + nombre + '}' + InstruccionesAux + '\n'
    s = s + ' \\begin{questionmult}{'} + nombre + '-' + str(etiqueta) + '}\n'
    s = s + ' ' + enunciado + '\n'

    s = s + ' \\begin{choices}\n'
    for c in cuestiones:
        s = s + ( " " * 7) + ( r'\\correctchoice{' if c[1] else r'\\wrongchoice{' ) + c[0] + '}\n'
    s = s + ' \\end{choices}\n'

    s = s + ' \\end{questionmult} '
    s = s + '}\n\n'
    return s

```

```

def AMCProfe (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, opc=["", "Ninguna de las anteriores"]):
    InstruccionesAux = opc[0]
    OpcPorDefecto = opc[1]
    ex = ''
    s = '\\element{' + nombre + '}' + InstruccionesAux + '\n'
    s = s + ' \\begin{questionmult}{'} + nombre + '-' + str(etiqueta) + '}\n'
    s = s + ' ' + enunciado + '\n'

    s = s + ' \\begin{choices}\n'
    for c in cuestiones:
        if c[2]:
            s = s + ' ' \
                + ('\\correctchoice{' if c[1] else '\\wrongchoice {'} + c[0] + '}\n'
        else:
            ex = ex + ' cuestion: ' + c[0] + '; ' + c[1] + '\n'
    s = s + ' \\end{choices}\n'
    if ex:
        s = s + ' \\explain{' + ex + ' }\n'
    s = s + ' \\end{questionmult} '
    s = s + '}\n\n'
    return s

```

```

def AMClasCh (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, opc=["", "Ninguna de las anteriores"]):
    InstruccionesAux = opc[0]
    OpcPorDefecto = opc[1]
    s = '\\element{' + nombre + '}' + InstruccionesAux + '\n'
    s = s + ' \\begin{questionmult}{'} + nombre + '-' + str(etiqueta) + '}\n'
    s = s + ' ' + enunciado + '\n'

    s = s + ' \\begin{choices}\n'
    for c in cuestiones:
        if c[2]:
            s = s + ' ' \
                + ('\\correctchoice{' if c[1] else '\\wrongchoice {'} + c[0] + '}\n'
            s = s + ' ' + '\\lastchoices\n'
        s = s + ' ' \
            + ('\\wrongchoice {' if any([c[1] for c in cuestiones]) else '\\correctchoice{'}) \
            + OpcPorDefecto + '}\n'
    s = s + ' \\end{choices}\n'

    s = s + ' \\end{questionmult} '
    s = s + '}\n\n'
    return s

```

```

def AMCMc (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, c, opc=["", "Ninguna de las anteriores"]):
    InstruccionesAux = opc[0]
    OpcPorDefecto = opc[1]
    s = '\\element{' + nombre + '}' + InstruccionesAux + '\n'
    s = s + ' \\begin{questionmult}{'} + nombre + '-' + str(etiqueta) + '}\n'
    s = s + ' ' + enunciado + '\n'
    s = s + ' \\begin{multicols}{'} + str(c) + '}\n\\AMCBoxedAnswers\n'

```

```

s = s + '        \\begin{choices}\\n'
for c in cuestiones:
    if c[2]:
        s = s + '        ' \
            + ('\\correctchoice{' if c[1] else '\\wrongchoice {'} + c[0] + '}\\n'
s = s + '        \\end{choices}\\n'
s = s + '        \\end{multicols}\\n'
s = s + '    \\end{questionmult}'
s = s + '}\\n\\n'
return s

```

```

def AMCMcProfe (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, c, opc=["", "Ninguna de las anteriores"]):
    InstruccionesAux = opc[0]
    OpcPorDefecto = opc[1]
    ex = ''
    s = '\\element{' + nombre + '}' + InstruccionesAux + '\\n'
    s = s + '    \\begin{questionmult}' + nombre + '-' + str(etiqueta) + '}' + '\\n'
    s = s + '        ' + enunciado + '\\n'
    s = s + '        \\begin{multicols}' + str(c) + '}' + '\\AMCBoxedAnswers\\n'
    s = s + '        \\begin{choices}\\n'
    for c in cuestiones:
        if c[2]:
            s = s + '        ' \
                + ('\\correctchoice{' if c[1] else '\\wrongchoice {'} + c[0] + '}' + '\\n'
            else:
                ex = ex + ' cuestion: ' + c[0] + '; ' + c[1] + '\\n'
    s = s + '        \\end{choices}\\n'
    s = s + '    \\end{multicols}\\n'
    if ex:
        s = s + '    \\explain{' + ex + '}' + '\\n'
    s = s + '    \\end{questionmult}'
    s = s + '}\\n\\n'
    return s

```

```

def AMClastChmc (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, c, opc=["", "Ninguna de las anteriores"]):
    InstruccionesAux = opc[0]
    OpcPorDefecto = opc[1]
    s = '\\element{' + nombre + '}' + InstruccionesAux + '\\n'
    s = s + '    \\begin{questionmult}' + nombre + '-' + str(etiqueta) + '}' + '\\n'
    s = s + '        ' + enunciado + '\\n'
    s = s + '        \\begin{multicols}' + str(c) + '}' + '\\AMCBoxedAnswers\\n'
    s = s + '        \\begin{choices}\\n'
    for c in cuestiones:
        if c[2]:
            s = s + '        ' \
                + ('\\correctchoice{' if c[1] else '\\wrongchoice {'} + c[0] + '}' + '\\n'
            s = s + '        ' + '\\lastchoices\\n'
            s = s + '        ' \
                + ('\\wrongchoice {' if any([c[1] for c in cuestiones]) else '\\correctchoice{'}) \
                + OpcPorDefecto + '}' + '\\n'
    s = s + '        \\end{choices}\\n'
    s = s + '    \\end{multicols}\\n'
    s = s + '    \\end{questionmult}'
    s = s + '}\\n\\n'
    return s

```

2.2 Ejemplo de uso

```

from calccprop_export import *

enunciado = "Indique qué afirmaciones son verdaderas:"
banco = [
    ("Todo alumno que va a clase aprueba", False),
    ("Todo alumno que suspende va a clase", False),
    ("Todo alumno que sabe aprueba", True),
    ("Si aprueban todos eres buen profesor", False),
    ("Si suspenden todos eres mal profesor", False),
    ("Si suspenden todos es frustrante", True),]
GenVar = iter( ProblemaVF (enunciado, banco, 3) ) # tres preguntas por variante

nombre = "EjemploVF"
directorio = "../ejemplos/"
with open(directorio + nombre + ".tex", "w") as f:
    for i in range(4):
        var = (next(GenVar))
        f.write(AMC_VF(nombre, var[0], var[1], var[2]))

```

Chapter 3

Preguntas en xml para usar con Moodle

Para generar los ficheros xml vamos a seguir un método indirecto. El motivo es que escribir en xml puede ser tedioso debido a los caracteres no ASCII y las expresiones matemáticas de L^AT_EX. La solución más práctica que he encontrado es generar desde Python un fichero L^AT_EX que a su vez emplea el paquete [moodle](#). Así, al compilar el fichero de L^AT_EX con `pdflatex` obtendremos, tanto una versión en pdf de las preguntas (¿Algo mucho más cómodo a la hora de trabajar), como un fichero xml para ser importado en Moodle. Además, este método indirecto nos evita generar la estructura de los ficheros de preguntas en xml al estilo Moodle... ¡la estructura en L^AT_EX es mucho más sencilla! (o al menos, más familiar).

```
s = "\\documentclass[11pt]{article}\\n\\n"
s = s + "\\usepackage[cm,headings]{fullpage}\\n\\n"
s = s + "\\usepackage{moodle}\\n\\n"
s = s + "\\usepackage{graphicx}\\n\\n"
s = s + "\\usepackage{fancyvrb}\\n\\n"
s = s + "\\ifPDFTeX                % FOR LATEX and PDFLATEX\\n"
s = s + "    \\usepackage[utf8]{inputenc}    % necessary\\n"
s = s + "    \\usepackage{OT1} {fontenc}    % necessary\\n"
s = s + "\\else                % assuming XELATEX or LUALATEX\\n"
s = s + "    \\usepackage{fontspec}\\n"
s = s + "\\fi\\n\\n"
s = s + "\\auxLaTeX + \"\\n\" + \"\\newcommand\\peque{}\" + \"\\n\\n\"
s = s + "\\begin{document}\\n\\n"
```

Con las cuestiones de opción múltiple, el `100\\pregunta` se obtiene si se marcan todas las correctas (indicadas con `\\item*` y el `100\\incorrectas` (las que aparecen con `=`)).

Advertencia: Lamentablemente Moodle no permite que la puntuación global de ninguna pregunta de opción múltiple sea negativa (es imposible que las preguntas de opción múltiple tengan esperanza nula; en contraste con [AMC](#), donde se puede programar cualquier regla de puntuación).

```
for c in cuestiones:
    s = s + "          " + ( itemBuena(c[3]) if c[1] else itemMala(c[3]) ) + codchar(c[0]) + "\\n"

for c in cuestiones:
    if c[2]:
        s = s + '          ' + (itemBuena(b,c[3]) if c[1] else itemMala(m,c[3])) + codchar(c[0]) + "\\n"
    else:
        ex = ex + ' question: ' + c[0] + '; ' + c[1] + '\\n'
```

Si ninguna respuesta es correcta, al compilar el fichero de L^AT_EX obtendremos un error (Moodle exige que al menos haya una respuesta correcta). Por ello, podemos incluir la opción `{“Las demás respuestas son incorrectas”}`. Lamentablemente, Moodle tampoco tiene un comando del tipo `\\lastchoice`, que fuerza a que esta opción aparezca en último lugar aunque se barajen las opciones; por eso pongo *las demás* en lugar de *las anteriores* como en los exámenes con [AMC](#). Esta opción será falsa si alguna de las demás es True.

```
v = [c[1] for c in cuestiones].count(True)
cuestiones = cuestiones + [(codchar(lastchoice), (False if v else True), 1, '')]
```

3.1 QuizMoodle, QuizMoodleLastCh, QuizVFMoodle y QuizVFMoodleLastCh

QuizMoodle genera un archivo $\text{\LaTeX}$ con las variantes de un ProblemaTipo. Sus argumentos son el nombre del ProblemaTipo, el directorio donde queremos crear el fichero de $\text{\LaTeX}$, y la lista problema que contiene las variantes. La cadena `s` contiene el preámbulo del archivo. A la cadena `s` se le concatena el inicio del entorno `quiz`, cuyo primer argumento es el nombre del problema (del que escribiremos las distintas versiones).

- Con `with open()` creamos el archivo `nombre.tex` en el directorio que hayamos indicado; y entonces
 - Escribimos la cadena `s` en dicho archivo.
 - Luego recorremos todas las variantes de la lista `problema` con un `for`. Por cada variante llamamos a `MoodleMulti` para escribir una pregunta de opción múltiple con los argumentos `nombre`, número de variante (`var[0]`), enunciado de la variante (`var[1]`), y las cuestiones de la variante (`var[2]`).
 - Una vez terminado el bucle `for`, escribimos el cierre del entorno `quiz` y el final del documento de $\text{\LaTeX}$.

```
def creaDiccionario(x, key='key'):
    return x if isinstance(x, dict) else {key: x}
```

```
def QuizMoodle (nombre, directorio, problema, opc=["", ""]):
    «Método auxiliar que transforma un objeto en diccionario si no era ya un diccionario»
    problema = creaDiccionario(problema, nombre)
    auxLaTeX = opc[0]
    «Preámbulo fichero \LaTeX{} con paquete moodle»
    s = s + "\\begin{quiz}{ " + nombre + " }\n\n"
    with open(directorio + nombre + ".tex", "w") as f:
        f.write(s)
        for i,nom in enumerate(problema):
            for var in problema[nom]:
                f.write( MoodleMulti(codchar(nom), var[0], codchar(var[1]), var[2]) )
        f.write("\\end{quiz}\n\n\\end{document}\n")
```

```
def QuizMoodleConVariables (nombre, directorio, problema, environment, Valores, opc=["", ""]):
    «Método auxiliar que transforma un objeto en diccionario si no era ya un diccionario»
    problema = creaDiccionario(problema, nombre)
    auxLaTeX = opc[0]
    «Preámbulo fichero \LaTeX{} con paquete moodle»
    s = s + "\\begin{quiz}{ " + nombre + " }\n\n"
    with open(directorio + nombre + ".tex", "w") as f:
        f.write(s)
        for i,nom in enumerate(problema):
            for var in problema[nom]:
                template = environment.from_string(MoodleMulti(codchar(nom), var[0], codchar(var[1]), var[2]))
                content = template.render(Valores())
                f.write(content)
        f.write("\\end{quiz}\n\n\\end{document}\n")
```

```
def QuizMoodleProfe (nombre, directorio, problema, opc=["", ""]):
    «Método auxiliar que transforma un objeto en diccionario si no era ya un diccionario»
    problema = creaDiccionario(problema, nombre)
    auxLaTeX = opc[0]
    «Preámbulo fichero \LaTeX{} con paquete moodle»
    s = s + "\\begin{quiz}{ " + nombre + " }\n\n"
    with open(directorio + nombre + ".tex", "w") as f:
        f.write(s)
        for i,nom in enumerate(problema):
            for var in problema[nom]:
                f.write( MoodleMultiProfe(codchar(nom), var[0], codchar(var[1]), var[2]) )
        f.write("\\end{quiz}\n\n\\end{document}\n")
```

```
def QuizMoodleProfeConVariables (nombre, directorio, problema, environment, Valores, opc=["", ""]):
    «Método auxiliar que transforma un objeto en diccionario si no era ya un diccionario»
    problema = creaDiccionario(problema, nombre)
    auxLaTeX = opc[0]
    «Preámbulo fichero \LaTeX{} con paquete moodle»
    s = s + "\\begin{quiz}{ " + nombre + " }\n\n"
```

```

with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:
    f.write(s)
    for i,nom in enumerate(problema):
        for var in problema[nom]:
            template = environment.from_string(MoodleMultiProfe(codchar(nom), var[0], codchar(var[1]), var[2]))
            content = template.render(Valores())
            f.write(content)
        f.write("\end{quiz}\n\n\end{document}\n")

```

Si necesitamos que las variantes añadan la [cuestion alternativa por defecto para Moodle](#) para así asegurarnos de que siempre hay una respuesta correcta, entonces empleamos el método `QuizMoodleLastCh`, que hace lo mismo que el anterior pero llamando a `MoodleMultiLastCh`.

```

def QuizMoodleLastCh (nombre, directorio, problema, opc=["", "Las demás opciones son falsas"]):
    «Método auxiliar que transforma un objeto en diccionario si no era ya un diccionario»
    auxLaTeX = opc[0]
    OpcPorDefecto = opc[1]
    «Preámbulo fichero \LaTeX{} con paquete moodle»
    s = s + "\\begin{quiz}{ " + nombre + " }\n\n"
    with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:
        f.write(s)
        for i,nom in enumerate(creaDiccionario(problema, nombre)):
            for var in problema[nom]:
                f.write(MoodleMultiLastCh(codchar(nom),var[0],codchar(var[1]),var[2],opc[1]))
        f.write("\end{quiz}\n\n\end{document}\n")

```

```

def QuizMoodleLastChConVariables (nombre, directorio, problema, environment, Valores, opc=["", "Las demás opciones son falsas"]):
    «Método auxiliar que transforma un objeto en diccionario si no era ya un diccionario»
    auxLaTeX = opc[0]
    OpcPorDefecto = opc[1]
    «Preámbulo fichero \LaTeX{} con paquete moodle»
    s = s + "\\begin{quiz}{ " + nombre + " }\n\n"
    with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:
        f.write(s)
        for i,nom in enumerate(creaDiccionario(problema, nombre)):
            for var in problema[nom]:
                template = environment.from_string(MoodleMultiLastCh(codchar(nom), var[0], codchar(var[1]), var[2]))
                content = template.render(Valores())
                f.write(content)
        f.write("\end{quiz}\n\n\end{document}\n")

```

`QuizVFMoodle` genera un archivo $\text{\LaTeX}$ con las variantes de un `ProblemaVF`. Los argumentos son el nombre del `ProblemaVF`, el directorio donde crear el archivo, el iterador `GenVar` que genera las variantes, y el número de variantes que se desea.

```

def QuizVFMoodle (nombre, directorio, GenVar, num, opc=["", ""]):
    auxLaTeX = opc[0]
    «Preámbulo fichero \LaTeX{} con paquete moodle»
    s = s + "\\begin{quiz}{ " + nombre + " }\n\n"
    with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:
        f.write(s)
        for i in range(num):
            var = next(GenVar)
            f.write(MoodleMulti(codchar(nombre), var[0], codchar(var[1]), var[2]) )
        f.write("\end{quiz}\n\n\end{document}\n")

```

Cuando necesitamos que las variantes añadan la [cuestion alternativa por defecto para Moodle](#), empleamos el método `QuizVFMoodleLastCh`, que hace lo mismo que el anterior pero llamando a `MoodleMultiLastCh`.

```

def QuizVFMoodleLastCh (nombre, directorio, GenVar, num, opc=["", "Las demás opciones son falsas"]):
    auxLaTeX = opc[0]
    «Preámbulo fichero \LaTeX{} con paquete moodle»
    s = s + "\\begin{quiz}{ " + nombre + " }\n\n"
    with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:
        f.write(s)
        for i in range(num):
            var = next(GenVar)
            f.write(MoodleMultiLastCh(codchar(nombre),var[0],codchar(var[1]),var[2],opc[1]))
        f.write("\end{quiz}\n\n\end{document}\n")

```

3.2 MoodleMulti y MoodleMultiLastCh

MoodleMulti genera una cadena de caracteres con los comandos L^AT_EX correspondientes a una pregunta de opción múltiple. Los parámetros del método MoodleMulti son: **nombre** (el nombre del problema) y **variante** (el número de la variante)¹, el **enunciado** de la variante y la lista de **cuestiones** de la variante.

```
def MoodleMulti (nombre, variante, enunciado, cuestiones):  
    «Escritura del entorno multi»
```

El método MoodleMulti escribe el código L^AT_EX de un entorno multi del paquete moodle con los siguientes parámetros opcionales para dicho entorno: **multiple** para que sea una pregunta de opción múltiple y **points** el número de opciones de respuesta de la pregunta (la longitud de **cuestiones**).

«Escritura de cada item de cuestión en Moodle»

```
ex = ''  
s = " \\begin{multi}[multiple, points=" + str(len(cuestiones)-1) + "]"  
s = s + "{" + codchar(nombre) + "-" + str(variante) + "}\n"  
s = s + "    " + enunciado + "\n"
```

«Escritura de las cuestiones para Moodle»

```
s = s + " \\end{multi}\n\n"  
return s
```

```
def MoodleMultiProfe (nombre, variante, enunciado, cuestiones):  
    «Escritura aclaración en Moodle»  
    «Escritura del entorno multi para el Profe»
```

```
def feedback(texto):  
    return r",feedback={"+codchar(texto)+"}"
```

«Conteo de respuestas correctas e incorrectas»

«Escritura de cada item de cuestión en Moodle para Profe»

```
ex = ''  
s = " \\begin{multi}[multiple, fractiontol=5.1" + "]"  
s = s + "{" + codchar(nombre) + "-" + str(variante) + "}\n"  
s = s + "    " + enunciado + "\n"
```

«Escritura de las cuestiones para Moodle para el Profe»

```
s = s + " \\end{multi}\n\n"  
return s
```

```
b = 0; m = 0;  
for c in cuestiones:  
    print(c)  
    if c[2]:  
        if c[1]:  
            b+=1  
        else:  
            m+=1
```

```
def itemBuena(aclaracion):  
    return ("\\item[feedback={" + codchar(aclaracion) + "}]* ") if aclaracion else r"\item* "
```

```
def itemMala(aclaracion):  
    return ("\\item[feedback={" + codchar(aclaracion) + "}] ") if aclaracion else r"\item "
```

```
def itemBuena(numBuenas,aclaracion):  
    return ("\\item[fraction=" + str( round(100/numBuenas) ) + feedback(aclaracion) + "]" ) if numBuenas else "\\item*"
```

```
def itemMala(numMalas,aclaracion):  
    return ("\\item[fraction=" + str(-round(100/numMalas) ) + feedback(aclaracion) + "]" ) if numMalas else "\\item"
```

¹Que separados por un guión son empleados como nombre de cada variante del problema de opción múltiple dentro del código L^AT_EX.

Cuando requerimos añadir la [cuestion alternativa por defecto para Moodle](#) llamamos a MoodleMultiLastCh que añade la opción “*Las demás opciones son falsas*” a la lista cuestiones.

```
def MoodleMultiLastCh (nombre, variante, enunciado, cuestiones, \
                        lastchoice="Las demás opciones son falsas"):
    «cuestion alternativa por defecto para Moodle»
    «Escritura del entorno multi»
```

3.2.1 Codificación de caracteres no ASCII

```
def codchar(s):
    s = s.replace("á", "\\{'a}")
    s = s.replace("é", "\\{'e}")
    s = s.replace("í", "\\{'i}")
    s = s.replace("ó", "\\{'o}")
    s = s.replace("ú", "\\{'u}")
    s = s.replace("ñ", "\\{-n}")
    return s
```

3.3 Ejemplo de uso de QuizMoodleLastCh y QuizVFMoodleLastCh

```
from calcprop_export import *
p = ProblemaTipo( \
    [ "Considere ",
      [
        Supuesto("$\\mathcal{A}$ ", v("A")),
        Supuesto("$\\mathcal{B}$ ", v("B")),
      ],
      [
        Supuesto("y que $\\mathcal{A}\\rightarrow\\mathcal{C}$ ", \
                  v("A") > v("C")),
        Supuesto("y que $\\mathcal{B}\\rightarrow\\mathcal{D}$ ", \
                  v("B") ** v("D")),
      ],
      "Indique qué opción es correcta: ",
      [
        Cuestion("Entonces $\\mathcal{C}$ es verdadero", v("C")),
        Cuestion("Entonces $\\mathcal{D}$ es verdadero", v("D")),
        Cuestion("Entonces $\\mathcal{E}$ es verdadero", v("E"), v("D")),
      ],
    ])
nombre = "EjemploMoodle"
directorio = "../ejemplos/"
QuizMoodleLastCh (nombre, directorio, p)
```

```
from calcprop_export import *

enunciado = "Indique qué afirmaciones son verdaderas:"
banco = [
    ("Todo alumno que va a clase aprueba", False),
    ("Todo alumno que suspende va a clase", False),
    ("Todo alumno que sabe aprueba", True),
    ("Si aprueban todos eres buen profesor", False),
    ("Si suspenden todos eres mal profesor", False),
    ("Si suspenden todos es frustrante", True),]

b = [(codchar(p[0]),p[1]) for p in banco]

GenVar = iter( ProblemaVF (codchar(enunciado), b, 3) )

nombre = "EjemploVFMoodle"
directorio = "../ejemplos/"

QuizVFMoodleLastCh (nombre, directorio, GenVar, 4)
```
